

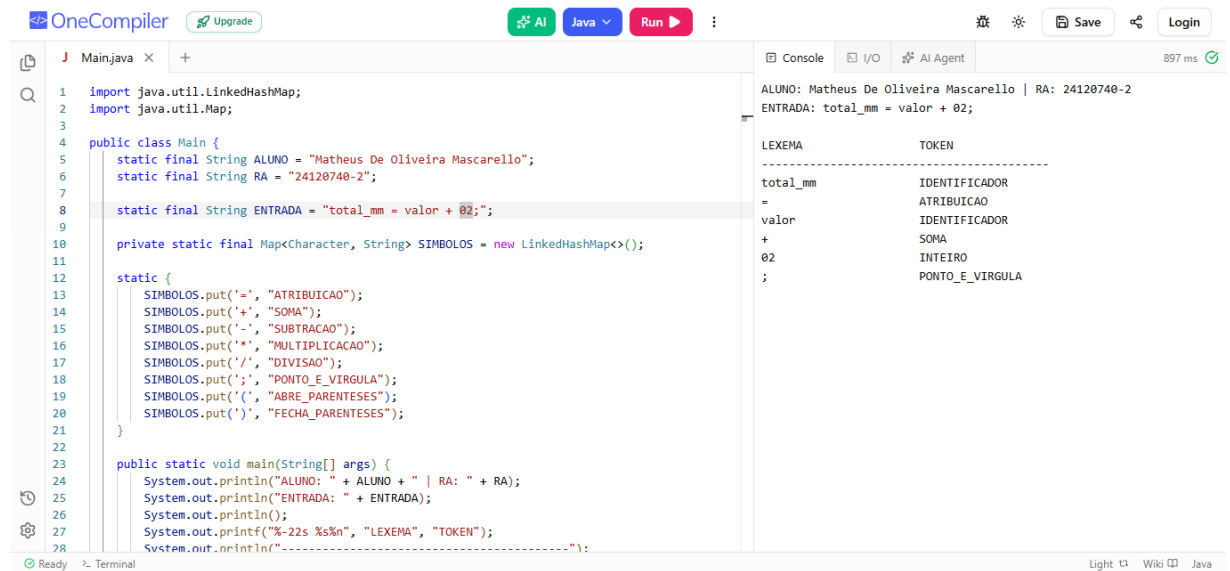
Exercícios Java

Professor Munif.

Aluno: Matheus De Oliveira Mascarello

RA: 24120740-2

Exercício 1:



```
1 import java.util.HashMap;
2 import java.util.Map;
3
4 public class Main {
5     static final String ALUNO = "Matheus De Oliveira Mascarello";
6     static final String RA = "24120740-2";
7
8     static final String ENTRADA = "total_mm = valor + 02;";
9
10    private static final Map<Character, String> SIMBOLOS = new LinkedHashMap<>();
11
12    static {
13        SIMBOLOS.put('=', "ATRIBUICAO");
14        SIMBOLOS.put('+', "SOMA");
15        SIMBOLOS.put('-', "SUBTRACAO");
16        SIMBOLOS.put('*', "MULTIPLICACAO");
17        SIMBOLOS.put('/', "DIVISAO");
18        SIMBOLOS.put('.', "PONTO_E_VIRGULA");
19        SIMBOLOS.put('(', "ABRE_PARENTESES");
20        SIMBOLOS.put(')', "FECHA_PARENTESES");
21    }
22
23    public static void main(String[] args) {
24        System.out.println("ALUNO: " + ALUNO + " | RA: " + RA);
25        System.out.println("ENTRADA: " + ENTRADA);
26        System.out.println();
27        System.out.printf("%-22s %s\n", "LEXEMA", "TOKEN");
28        System.out.println("-----");
29
30        String[] tokens = ENTRADA.split(" ");
31        for (String token : tokens) {
32            String lexema = token;
33            String token = SIMBOLOS.get(lexema.charAt(0));
34            if (token == null) {
35                token = "IDENTIFICADOR";
36            }
37            System.out.println(lexema + " | " + token);
38        }
39    }
40 }
```

ALUNO: Matheus De Oliveira Mascarello | RA: 24120740-2
ENTRADA: total_mm = valor + 02;

LEXEMA	TOKEN
total_mm	IDENTIFICADOR
=	ATRIBUICAO
valor	IDENTIFICADOR
+	SOMA
02	INTEIRO
;	PONTO_E_VIRGULA

Exercício 2:

OneCompilerUpgrade

AIJavaRun

SaveLogin

Main.java

```
1 import java.util.Arrays;
2 import java.util.HashSet;
3 import java.util.Set;
4
5 public class Main {
6     static final String ALUNO = "Matheus De Oliveira Mascarello";
7     static final String RA = "24120740-2";
8
9     static final String IDENTIFICADOR_PERSONALIZADO = "MM";
10
11     static final Set<String> PALAVRAS_RESERVADAS = new HashSet<>()
12     {
13         Arrays.asList("int", "if", "else", "while", "return")
14     };
15
16     public static void main(String[] args) {
17         System.out.println("ALUNO: " + ALUNO + " | RA: " + RA);
18         executarTeste("TESTE A - entrada compacta",
19             "int total=valor+10;");
20         executarTeste("TESTE B - espaços e comentário",
21             "int total = valor + 10; // este comentario sera ignorado");
22         executarTeste("TESTE C - reservadas e identificadores",
23             "int inteiro = 0; while (inteiro < intValue) inteiro = inteiro + 1;");
24         executarTeste("TESTE C2 - identificador personalizado",
25             "int " + IDENTIFICADOR_PERSONALIZADO + " = 10;");
26         executarTeste("TESTE D - caractere inválido",
27             "int valor# = 1;");
28     }
29 }
```

Console

I/O

AI Agent

1.7s

inteiro	LETRA	IDENTIFICADOR
+	SÍMBOLO	SOMA
1	DÍGITO	INTEIRO
;	SÍMBOLO	PONTO_E_VÍRGULA

=== TESTE C2 - identificador personalizado ===

ENTRADA: int MM = 10;

LEXEMA	CLASSE	TOKEN
int	LETRA	PALAVRA_RESERVADA
MM	LETRA	IDENTIFICADOR
=	SÍMBOLO	ATRIBUICAO
10	DÍGITO	INTEIRO
;	SÍMBOLO	PONTO_E_VÍRGULA

=== TESTE D - caractere inválido ===

ENTRADA: int valor# = 1;

LEXEMA	CLASSE	TOKEN
int	LETRA	PALAVRA_RESERVADA
valor	LETRA	IDENTIFICADOR
#	DESCONHECIDO	ERRO_LEXICO
=	SÍMBOLO	ATRIBUICAO
1	DÍGITO	INTEIRO
;	SÍMBOLO	PONTO_E_VÍRGULA

ReadyTerminalLightWikiJava

Exercício 3:

OneCompilerUpgrade

AIJavaRun

SaveLogin

Main.java

```
1 public class Main {
2     static final String ALUNO = "Matheus De Oliveira Mascarello";
3     static final String RA = "24120740-2";
4
5     public static void main(String[] args) {
6         System.out.println("ALUNO: " + ALUNO + " | RA: " + RA);
7
8         int total = 10 + 20 // CORRIGIR 1: acrescente o ponto e vírgula
9
10        if (total > 20 { // CORRIGIR 2: feche corretamente o parenteses
11            System.out.println("Programa corrigido!"); // CORRIGIR 3: feche o texto entre aspas
12            System.out.println("Resultado: " + total);
13        }
14    }
15 }
16 }
```

Console

I/O

AI Agent

Exit 1

Main.java:8: error: ';' expected

int total = 10 + 20 // CORRIGIR 1: acrescente o ponto e vírgula

^

Main.java:10: error: ')' expected

if (total > 20 { // CORRIGIR 2: feche corretamente o parenteses

^

Main.java:11: error: unclosed string literal

System.out.println("Programa corrigido!"); // CORRIGIR 3: feche o texto entre aspas

^

3 errors

Main.java

```
1 public class Main {
2     static final String ALUNO = "Matheus De Oliveira Mascarello";
3     static final String RA = "24120740-2";
4
5     public static void main(String[] args) {
6         System.out.println("ALUNO: " + ALUNO + " | RA: " + RA);
7
8         int total = 10 + 20; // CORRIGIR 1: acrescente o ponto e vírgula
9
10        if (total > 20) { // CORRIGIR 2: feche corretamente o parenteses
11            System.out.println("Programa corrigido!"); // CORRIGIR 3: feche o texto entre aspas
12            System.out.println("Resultado: " + total);
13        }
14    }
15 }
16 }
```

Console

I/O

AI Agent

768 ms

ALUNO: Matheus De Oliveira Mascarello | RA: 24120740-2

Programa corrigido!

Resultado: 30

Exercício 4:

OneCompiler

Upgrade

AI

Java

Run

Save

Login

Main.java

```
1 public class Main {
2     static final String ALUNO = "Matheus De Oliveira Mascarello";
3     static final String RA = "24128748-2";
4
5     static final String ENTRADA = "2 + 3 * 4";
6     static final boolean DEMONSTRAR_RECUSAO_ESQUERDA = false;
7
8     public static void main(String[] args) {
9         System.out.println("ALUNO: " + ALUNO + " | RA: " + RA);
10        System.out.println("ENTRADA: " + ENTRADA);
11        System.out.println();
12
13        if (DEMONSTRAR_RECUSAO_ESQUERDA) {
14            demonstrarRecusaoEsquerda(0);
15            System.out.println();
16        }
17
18        try {
19            Parser parser = new Parser(ENTRADA);
20            int resultado = parser.analisar();
21            System.out.println();
22            System.out.println("ENTRADA ACEITA");
23            System.out.println("RESULTADO DA EXPRESSAO: " + resultado);
24        } catch (ErroSintatico erro) {
25            System.out.println();
26            System.out.println("ERRO SINTATICO: " + erro.getMessage());
27        }
28    }
29 }
```

Console

I/O

AI Agent

1.1s

```
ALUNO: Matheus De Oliveira Mascarello | RA: 24128748-2
ENTRADA: 2 + 3 * 4

ENTRANDO em <expr> | lookahead = 2
ENTRANDO em <term> | lookahead = 2
ENTRANDO em <factor> | lookahead = 2
Numero reconhecido: 2
Novo lookahead: +
SAINDO de <factor> | lookahead = +
SAINDO de <term> | lookahead = +
Encontrado operador +
Novo lookahead: 3
ENTRANDO em <term> | lookahead = 3
ENTRANDO em <factor> | lookahead = 3
Numero reconhecido: 3
Novo lookahead: *
SAINDO de <factor> | lookahead = *
Encontrado operador *
Novo lookahead: 4
ENTRANDO em <factor> | lookahead = 4
Numero reconhecido: 4
Novo lookahead: $FIM$
SAINDO de <factor> | lookahead = $FIM$
SAINDO de <term> | lookahead = $FIM$
SAINDO de <expr> | lookahead = $FIM$
```

Exercício 5: